

1. 과제목적

문제 인식

실야 택시난
in 강남

최근·혹시 최근 시간대에 강남역·역삼역 주변 호출이 집중되지만, 기사 입장에서는 어느 등으로 이동해야 하는지 할 단 근거가 부족하다.
출처: 서울시 상하차량 실시간 호출·대박·보조자료 및 강남역·역삼역 택시난 관련 언론 보도 포함

18-24시

상여 이동 수요가 집중되는 핵심 시간대

강남·역삼권

일부 상권: 환승 수요가 겹치는 분석 대상지

동별 Gap

수요와 공급 proxy 차이를 운영 지표로 정량화

수요 급증

특정 시간·장소에 호출 집중

공급 편단 부족

기사 이동 불행의 데이터 근거 부족

불균형 발생

승객 대기과 공차 이동 비용 증가

연구 목표

① CNN-LSTM 기반 시간대·행정동별 택시 수요 proxy 예측 모델 개발

② 도로링크 통계 + 수요 변화량 기반 공급 proxy 시뮬레이션 & gap 정량화

③ OSM 기반 강남·역삼권 3D 디지털 트윈 위 수요·공급 불균형 시각화

④ 시간대·행정동별 인센티브 정책 실험 지표 계량 — 운영자 데이터 기반 의사결정 지원

2. 과제내용

① CNN-LSTM 수요 예측 모델 파이프라인

날씨 / 요일

교통량

POI

CNN-LSTM

24h 시계열

LSTM

행정동·POI

Demand (call/hour)

▲ CNN-LSTM 기반 행정동별 수요 proxy 예측 구조

② 데이터 처리 전체 흐름

OSM
roads
buildings
dongs

전처리
날씨·교통·지하철
POI·공휴일
행정동 매핑

CNN-LSTM
수요 예측 모델
seoul_model.pt
demand rate
→ calls/hour

FastAPI
/demand /supply
/gap /pricing
:2223

3D 디지털 트윈
수요 히트맵·마커
gap 차트·인센티브
Three.js 3D 시각화

▲ OSM 공간 데이터 → 피치 전처리 → CNN-LSTM 추론 → FastAPI → 3D 트윈 렌더링

③ 공급 Proxy 시뮬레이션 & Gap·인센티브

공급 Proxy 엔진

supply_model.pkl.gz (원격/시간/요일 통계)
link_dong_mapping.csv → 행정동 집계
4주 baseline × demand delta × 일력 보정

Gap & 인센티브

/api/gap → 수요·공급 차이 정량화
/api/pricing → gap 기반 tier 자동 도출
startup warmup → 약 0.1초 응답

④ 기술 스택 요약

Frontend

Next.js 16 + React 19
Three.js 0.183 + OSM
3D 지도 · 차트 · 미니맵

Supply API

FastAPI + uvicorn
PyTorch CNN-LSTM
수요 예측 + 공급 Proxy

정적 공간 데이터

OSM roads / buildings
dongs / road-network
public/ GeoJSON

3. 구현 결과 요약

① 예인 3D 디지털 트윈 뷰어

② 수요 분석 패널 24h 곡선

③ 공급 분석 패널 gap 곡선

④ 인센티브 추산·단계 부족량

항목	구현 결과
API 응답 시간	startup warmup 후 ≈ 0.1초 (demand / supply / pricing)
공간 커버리지	강남·역삼권 9개 동 (3D) / 강남구 10개 동 (수요 예측)
렌더링 최적화	Frustum Culling, 그리드 쿼크 — 화면 밖 물리근 즉시 비활성
시간 범위	0~23시 × Live KST 실시간 / 과거 날짜 타임트래블
안정성	in-flight lock · semaphore · stale response guard

본 시스템은 OpenStreetMap 공개 데이터 기반 수요·공급 proxy 시뮬레이션입니다. 실시간 택시 GPS 또는 운영 호출 로그를 포함하지 않으며, 운영 배치 자동화가 아닌 분석·시각화 companion입니다.

4. 시각화 결과

예측 vs 실제 수요

Actual vs Predicted for Nonhyeon 1-dong (2026-03-13)

대표 샘플 MAPE ≈ 27%

수요·공급 24시간 비교 (예시 시뮬레이션 — 강남역 평일 기준)

▲ 예시 시뮬레이션 값 — 실제 출력은 날짜·행정동·날씨 조건에 따라 달라집니다.

실행 화면

3D 공간 시뮬레이션

동별 수요 예측 시각화

OSM 도로망 기반 차량 주행 모사

수요·공급 현황 지도

강남·역삼·영등포

3D 공간 시뮬레이션

동별 수요 예측 시각화

OSM 도로망 기반 차량 주행 모사

수요·공급 부족도 히트맵 — 행정동 미니맵과 3D 도시 뷰 동기화

API 대시보드

API 대시보드: 운영 화면

OSM 3D 렌더링

택시 경로 주행

대형·날씨 연동

24h 수요 곡선

9개 동 히트맵

인센티브 tier 자동 도출

5. 활용방안 및 한계

활용방안

플랫폼 운영자

시간대·동별 수요·공급 모니터링
인센티브 정책 사전 시뮬레이션
배차 집중 지역 파악 & 비용 최적화

택시 기사

수요 높은 등·시간대 사전 인지
인센티브 높은 지역 이동 최적화
날씨·이벤트 대응 사전 포지셔닝

도시·정책 연구

도시 모발리터 수요 패턴 분석
교통 취약 시간대·지역 발굴
서울시 디지털 트윈 연계 확장

학술·R&D

CNN-LSTM 학습 데이터 생성
SUMO 교통 시뮬레이션 연계
RL 배차 최적화 연구 플랫폼

기대효과

수요·공급 불균형 정량화 → 배차 비효율 원인 식별 및 운영 개선 방향 도출

인센티브 정책 사전 시뮬레이션 → 발동 비용 최적화, 불필요한 활동 방지

3D 디지털 트윈 공간 시각화 → 비전공자도 직관적으로 수요·공급 구조 이해

확장 가능한 모듈형 아키텍처 → 실 데이터·SUMO·배차 순서로 고도화 가능

구현 범위 및 개선 방향

현황

CNN-LSTM 수요 예측
공급 Proxy 시뮬
3D 디지털 트윈

한계

실제 GPS 미포함
원천 호출 로그 없음
Proxy 지도 중첩

개선

실 데이터 연계
모델 재학습
평균 고도화

확장

SUMO 연동
장벽 실험 강화
배차 연구 기반